

TOPIC 02

전기화학 기초

전자 경로와 이온 경로, 전극 전위와 셀 전압, 용량과 에너지를 분리해 설명한다.

분류와 자료 위치

산화·환원과 전위 / 전달·반응·열 특성 / 전기화학 평가

원본 자료	추출한 원본 쪽수
배터리정리_최종본.pdf	13-17

이번 개편에서 보완한 내용

전자와 이온

전자는 외부회로를, 이온은 전해질을 통한 경로를 이동한다. 두 경로와 전극 반응이 연결되어 충·방전이 진행된다. 이 설명은 DOE의 배터리 기초 설명과 연결된다.

전압과 용량

셀 전압은 같은 기준으로 표시한 양극 전위와 음극 전위의 차이이다. 용량은 전류를 시간에 대해 적분한 값이다. 상한전압이 높다는 이유만으로 옮기는 Li 양이나 사용가능 용량을 확정하지 않는다.

해석 기준과 적용

시간 단위

I가 A이고 t가 h이면 적분값은 Ah이다. t가 s이면 먼저 3600으로 나누어 Ah로 바꾼다. 에너지 Wh는 V와 Ah로 적분하며 단자전압 곡선을 사용한다.

반쪽 전지의 해석

Li 금속 상대전극을 둔 하프셀과 두 실용 전극을 조합한 풀셀은 Li 공급량과 전극 균형이 다르다. 하프셀의 가역용량을 풀셀 성능으로 그대로 옮기지 않는다.

확인할 질문·실습

같은 총·방전 데이터에서 용량 Ah, 평균전압 V, 에너지 Wh를 계산하고 기준 질량과 측정조건을 적는다.

원문을 읽는 방법

다음 페이지부터 원문의 그래프·표·질문을 보존한 참고 페이지다. 인쇄 쪽수·절 번호는 원본 기준이다. PDF 책갈피와 별도 쪽수 대응표를 이용한다. 이 보완 설명은 원문 전체의 독립적인 사실검증이나 규격 적합성 검토를 뜻하지 않는다.

보완 설명의 근거

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

A-1. 이차전지와 전기화학 기본

이차전지(secondary battery)

외부 전기에너지로 전극 반응을 되돌려 반복 충전·방전할 수 있는 전지다. 가역적이라는 말은 완전히 손실이 없다는 뜻이 아니라, 목표 사용량에서 충분히 반복 가능한 반응이라는 뜻이다.

LIB와 SIB를 같은 틀로 보기

구분	LIB	SIB	공통 읽기 틀
이동 이온	Li+	Na+	충전과 방전에서 두 전극 사이를 왕복
전하 운반	외부회로 e- / 전해질 Li+	외부회로 e- / 전해질 Na+	전자와 이온 경로가 모두 이어져야 반응
대표 양극	NCM·LFP 등	충상산화물·Prussian blue·polyanion 등	redox 전위·가역용량·구조 안정
대표 음극	graphite·Si-C	hard carbon 중심	삽입·합금·흡착/공극 저장 기작
시스템 가치	높은 에너지·성숙한 생태계	자원 접근성·저가 잠재력	셀 수준 에너지·수명·안전·원가로 판단

셀의 네 핵심 구성

구성	역할	잘못되면 보이는 현상	대표 확인
양극	높은 전위 redox와 cyclable Li 제공	용량·전압·열 안정 저하	GCD·XRD·XPS·SEM
음극	낮은 전위에서 Li 저장	ICE 저하·plating·팽창	전위·dQ/dV·단면·표면
전해질	Li+ 전달, 전극 전자적 분리	저항·가스·계면막 과성장	EIS·GC/MS·XPS·수분
분리막	전자 접촉 차단, 이온 통로 제공	단락·출력저하·수축	공극·두께·shutdown·열수축

A-1-1. 충전과 방전 | 전자와 이온을 따로 추적

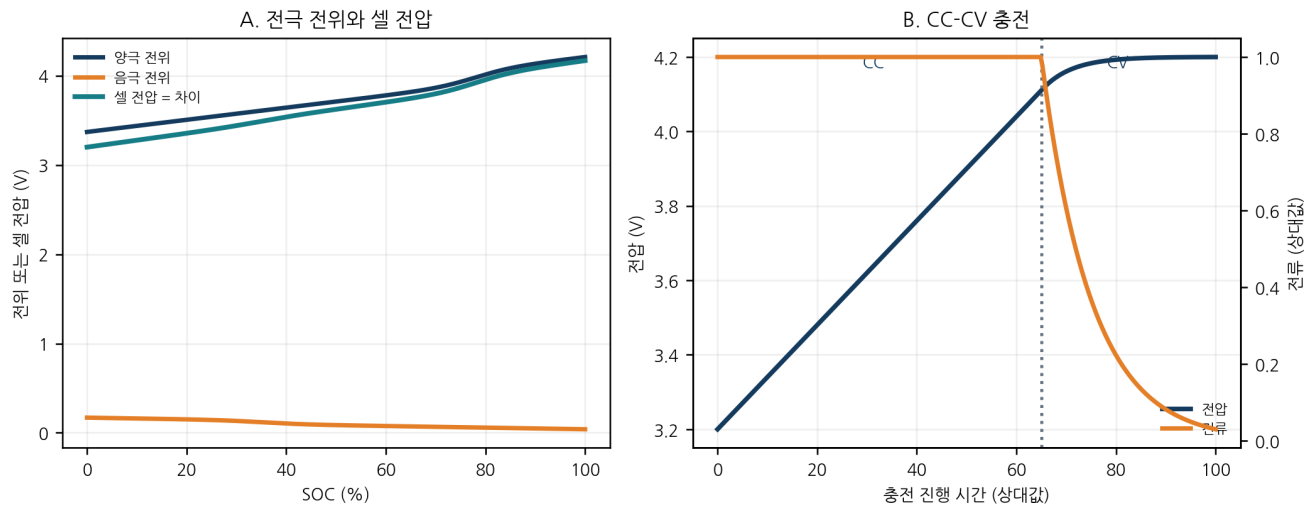
충전기에서 e- 공급	→ 음극 환원·Li 저장	→ 양극에서 Li 탈리	→ 전해질로 Li+ 이동	→ 전위차 증가
상태	양극	음극	외부회로	전해질 내부
충전	Li 탈리·전이금속 산화	Li 삽입/합금·환원	e-가 충전기를 거쳐 음극으로	Li+가 양극에서 음극으로
방전	Li 삽입·전이금속 환원	Li 탈리·산화	e-가 부하를 거쳐 양극으로	Li+가 음극에서 양극으로

주의사항

anode/cathode의 엄밀한 정의는 산화·환원 방향에 따라 달라지지만, 배터리 산업에서는 방전 기준으로 음극(anode)·양극(cathode)이라는 이름을 계속 사용한다.

전압은 어디에서 생기는가

셀 전압은 두 전극의 Li 화학퍼텐셜(입자가 이동하려는 에너지 상태 차이)에 대응하는 전위차다. Full-cell에서 $V_{cell} = E_{cathode} - E_{anode}$ 로 본다. 전압이 높다는 것과 더 많은 Li를 이동시킨다는 것은 서로 다른 질문이다.



학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

전극 전위·셀 전압과 CC-CV 충전의 기본 축

학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

그래프에서 먼저 볼 것	관찰 사실	가능한 해석	추가 확인
왼쪽 패널	셀 전압은 두 전극 전위의 차이	한 전극 전위가 변해도 셀 전압이 변함	3전극 또는 half-cell
오른쪽 CC 구간	전류 일정, 전압 상승	충전 진행과 분극이 함께 반영	온도·C-rate·SOC
오른쪽 CV 구간	전압 일정, 전류 감소	확산·반응 가능한 영역이 점차 줄어들	종료전류·CV 시간·용량 비중

A-1-2. 용량·에너지·출력·C-rate | 숫자를 섞지 않기

지표	뜻	대표 식·단위	주의사항
용량 Q	이동한 전하량	$Ah = I \times h$	큰 용량 ≠ 높은 전압
비용량	활물질 질량당 용량	mAh/g	전극·셀 질량 기준과 구분
면적용량	전극 면적당 용량	mAh/cm^2	loading과 실제 이용률 포함
에너지 E	전압·용량 곡선의 면적	$Wh = \text{integral}(VdQ)$	최고전압 ≠ 평균전압
출력 P	단위시간당 에너지	$W = V \times I$	높은 전압만으로 출력 확정 불가
C-rate	정격용량 대비 전류	$1C = \text{이론상 } 1h$	실제 시간은 cutoff·CV·용량에 따라 다름

전극 설계에서 용량이 만들어지는 과정

활물질 비용량	→	활물질 비율	→	질량 loading	→	이용률	→	면적용량
---------	---	--------	---	------------	---	-----	---	------

양극 면적용량의 1차 추정 = 활물질 비용량 x 활물질 질량 loading x 이용률 이다. 도전재·바인더·접전체· 전해액·분리막까지 포함하면 전극 비용량과 셀 specific energy는 소재 비용량보다 낮아진다.

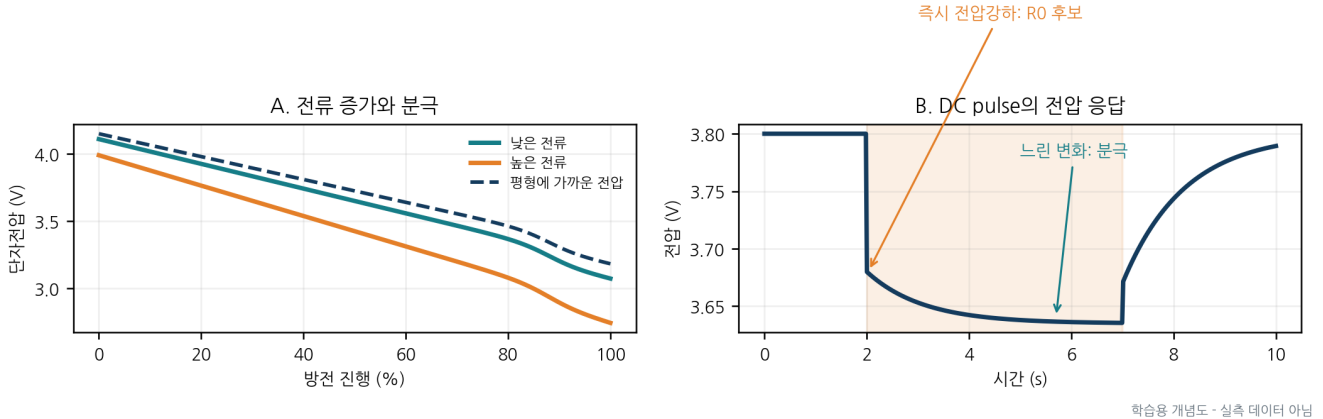
주의사항

소재의 mAh/g 를 셀의 Wh/kg 로 바로 비교하면 안 된다. 평균전압, 양·음극 balance, 비활성 부품 질량, 전극두께, 전해액량, packaging이 모두 들어간다.

A-1-3. 분극·저항·단자전압 | 전류를 흘릴 때 생기는 차이

분극(polarization)

전류가 흐를 때 실제 전극전위가 평형전위에서 벗어나는 현상이다. Ohmic drop, charge-transfer, mass transport가 겹치며 시간·SOC·온도에 따라 달라진다.



전류 증가와 분극, DC pulse에서 즉시·느린 전압변화 구분

학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

성분	물리적 의미	시간·조건 특징	대표 측정·후보
Ohmic	전해질·집전체·리드 등의 즉시 전압강하	pulse 직후 빠르게	R0·고주파 EIS
Contact	입자·입자-전극·집전체·탭 접촉	압력·접착·용접·균열 의존	4-point·단면·DCIR
Charge transfer	계면에서 전자와 이온이 반응하는 속도	온도·SOC·계면막 영향	EIS arc·CV peak separation
Mass transport	공극·전해질·고체 내부 물질이동	고율·후막·저온·SOC 끝에서 증가	EIS 저주파·GITT·농도구배

주의사항

Ohmic resistance ≠ 접촉저항. 실험에서 둘이 모두 빠른 전압강하에 섞일 수 있지만, 전자는 전해질·금속·리드의 벌크 저항까지 포함하고 후자는 계면의 물리적 연결 상태를 가리킨다.

단자전압·OCV·cutoff

용어	의미	측정상태	주의
OCV	외부 전류가 거의 없을 때의 셀 전압	충분한 휴지 후	완전한 평형까지 긴 시간 필요 가능
단자전압	전류가 흐르는 동안 측정된 실제 전압	충·방전 중	OCV + 또는 - 분극
Cutoff	시험·제어를 끝내는 전압 기준	운전 조건	소재 고유값이 아님
Upper cutoff	충전 종료 또는 CV 전환 전압	충전 설계	더 높음 ≠ 무조건 더 좋음

근거·참고: J. Newman, Porous-Electrode Theory with Battery Applications, AIChE Journal 1975; USABC Electric Vehicle Battery Test Procedures.

A-1-4. Half-cell·Full-cell·3전극 | 무엇을 분리해 보는가

구성	기준·상대전극	장점	한계·주의
Half-cell	활물질 전극 vs Li metal	전극의 전위·비용량을 비교하기 쉬움	Li metal 상대전극과 과량 전해액이 실제 full-cell과 다름
Full-cell	실제 양극 vs 실제 음극	balance·Li inventory·cell 성능 반영	한 전극 문제를 전압만으로 분리하기 어려움
3전극	양극·음극 + reference electrode	양·음극 전위를 동시에 분리 추적	reference 위치·안정성·셀구조 영향

왜 half-cell 성능이 full-cell로 그대로 가지 않는가

- Full-cell에는 두 전극의 초기 비가역용량과 N/P balance가 함께 들어간다.
- 양극에서 나온 cyclable Li가 제한된 inventory이므로 음극 SEI-plating 손실이 전체 용량을 줄인다.
- 전해액량, 압력, 면적, loading, current distribution이 연구용 coin half-cell과 다르다.
- 셀 전압 cutoff가 양·음극 각각의 안전 전위창을 항상 보장하지 않는다.

Q-A-1. 전기화학 기본 | 질문 누적 페이지

누적 규칙

새 질문은 이 질문 묶음의 다음 페이지에 이어 붙인다. 본문 설명이 바뀔 경우에만 본문 페이지를 교체하고, 질문만 늘어나면 기존 필기를 유지한 채 질문 페이지를 추가한다.

질문 기록	핵심 답
충전 때 전자는 전해질을 통과하는가?	아니다. e-는 외부회로로, Li+는 전해질과 분리막을 통해 이동한다.
전압이 높으면 더 많은 Li를 쓰는가?	아니다. 전압은 에너지 차이, 용량은 이동한 전하량이다. 에너지는 V-Q 곡선 면적으로 본다.
1C면 언제나 정확히 1시간인가?	정격용량 기준 정의일 뿐이다. cutoff, CV 단계, 실제 가용용량에 따라 시험시간은 달라진다.
Ohmic resistance와 접촉저항은 같은가?	아니다. 접촉저항은 계면 연결에 국한되며, Ohmic 성분은 전해질·금속·리드 등 즉시 저항을 더 넓게 포함한다.
Full-cell 전압만으로 양극 전위를 알 수 있는가?	직접 분리할 수 없다. 상대 음극 전위가 함께 들어가므로 3전극 또는 별도 half-cell 정보가 필요하다.

추가 질문·삼성노트 필기 영역

1.
2.
3.
4.